

Operating Systems — Lecture Summary

ملخص محاضرة اليوم — مبادئ نظام التشغيل

■ = Important / high-yield exam point

النقاط دي كانت متعلم عليها بنقطة حمرا يعني مهمة جدا للاختبار

1. What is an Operating System (OS)?

ما هو نظام التشغيل؟

■ OS → Resource Allocation

The OS manages and allocates the computer's resources (CPU, memory, storage, devices) among all running programs.

نظام التشغيل □ توزيع الموارد

التخزين، الأجهزة) على كل البرامج الشغالة. يدير ويوزع موارد الحاسوب (المعالج، الذاكرة، نظام التشغيل

■ OS → Manages the whole computer

This includes: Memory Management, File System, and Storage Management.

نظام التشغيل □ يدير الحاسوب بالكامل

إدارة الذاكرة، نظام الملفات، وإدارة التخزين. وده يشمل:

• Memory Management

Tracks which parts of memory are used and by which process.

إدارة الذاكرة

من الذاكرة مستخدمة وبواسطة أي عملية. بتتابع أي أجزاء

• File System

Organizes how data is stored, named, and retrieved on disk.

نظام الملفات

البيانات وتسميتها واسترجاعها من القرص. ينظم طريقة تخزين

• Storage Management

Controls how storage devices are used and accessed.

إدارة التخزين

طريقة استخدام أجهزة التخزين والوصول ليها. يتحكم في

2. System Startup — Bootstrap Program

بدء تشغيل النظام — البرنامج الابتدائي

■ Initial Program → Bootstrap Program

The first program that runs when the computer powers on. It initializes hardware and loads the OS kernel into memory.

البرنامج الابتدائي □ Bootstrap Program

نواة نظام التشغيل (Kernel) في الذاكرة. لما الجهاز يتشغل. يهيئ الأجهزة ويحمل أول برنامج يشتغل

3. Process Creation

إنشاء العملية

■ New (process state)

حالة "جديدة" (New)

A process enters the "New" state when it is first created, before it is admitted and given resources.

أول ما يتكون، قبل ما تاخذ الموافقة والموارد.
العملية بتدخل حالة "جديدة"

• Most Utilization

أفضل استغلال

The OS scheduler aims for the highest possible utilization of the CPU and resources.

أعلى استفادة ممكنة من المعالج والموارد.
المجدول يحاول يحقق

4. Process Termination

إنهاء العملية

■ Process Termination

إنهاء العملية

A process ends its execution and is removed from the system.

العملية بتخلص تنفيذها وتتسأل من النظام.

■ Kill Process

إيقاف العملية (Kill)

A process can be forcibly terminated by the OS or the user before it finishes naturally.

النظام أو من المستخدم قبل ما تخلص طبيعي.
ممكن العملية تتوقف بالقوة من

• Time Execution

وقت التنفيذ

The time a process takes to run is tracked and can determine when it ends.

عشان تشتغل، وده بيحدد إمتى بتخلص.
يتم تتبع الوقت اللي العملية بتاخذ

5. Parallel Programming

البرمجة المتوازية

• Parallel Programming

البرمجة المتوازية

Running multiple processes/tasks at the same time to improve performance.

أو مهمة في نفس الوقت عشان تحسن الأداء.
تشغيل أكثر من عملية

• Specific Algorithm

خوارزمية محددة

Parallel execution needs a dedicated algorithm to coordinate tasks and avoid conflicts (e.g. deadlocks).

أي تعارض زي الجمود (deadlock).
خوارزمية مخصصة تنسق المهام وتتجنب
التنفيذ المتوازي محتاج

6. The Kernel

النواة (Kernel)

■ Kernel

النواة (Kernel)

The core part of the OS — it keeps running at all times while the computer is on.

الوقت من غير ما يتوقف طالما الجهاز شغال.
من نظام التشغيل — يفضل شغال طول
الجزء الأساسي

• Action

الإجراء (Action)

An operation carried out by the kernel on behalf of a process.

• System Call

The interface that lets a running program request a service from the kernel (e.g. read a file).

• Deadlock

A situation where two or more processes wait forever for resources held by each other.

عملية بتنفيذها النواة نيابة عن العملية.

استدعاء النظام (System Call)

يطلب خدمة من النواة، زي قراءة ملف. الواجهة اللي بتخلي البرنامج

الجمود (Deadlock)

مستنية موارد ممسوكة ببعضها، فتقف كلها. حالة بتحصل لما أكثر من عملية تفضل

7. Process Attributes

خصائص العملية

■ Parent Process

A process that creates another process.

العملية الأم (Parent)

العملية اللي بتنشئ عملية ثانية.

■ Child Process

The process newly created by a parent process.

العملية الابنة (Child)

العملية الجديدة اللي انتشأت من عملية أب.

■ Priority

A value given to each process that the scheduler uses to decide the order of CPU access.

الأولوية (Priority)

بيستخدمها عشان يقرر ترتيب الوصول للمعالج. قيمة بتتحدد لكل عملية، والمجدول

■ Program Counter (PC) → Next Instruction to be Executed

A register that holds the address of the next instruction to be executed by a process.

البرنامج (PC) □ التعليمات الجاية اللي هتتنفذ عداد

التعليمات الجاية اللي هيتم تنفيذها من العملية. سجل بيحتفظ بعنوان